Pontificia Universidad JAVERIANA Cali

Taller unidad 2: Project Scoping

Actividad 2

Caso: Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS) – Grupo EPM

Proyecto: Detección y priorización de pérdidas de energía no técnicas

Integrantes:

Edwin Heano Ochoa

Catherine Salazar Pupiales

Edwin Silva Salas

Profesora:

Mónica Rodríguez

Gerencia en proyectos de ciencia de datos

Módulo 1 – Unidad 2

Maestría en Ciencia de Datos

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Santiago de Cali, octubre de 2026

---

1. Descripción del contexto donde se desarrollará el proyecto

1.1 Organización y entorno

CENS (Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P.) es una empresa del Grupo EPM que presta el servicio de energía eléctrica de forma segura, eficiente y confiable en Norte de Santander, el sur del Cesar y el sur de Bolívar. Atiende a más de 640.000 clientes, opera cerca de 29.700 km de red y ofrece, además del servicio básico, soluciones de movilidad eléctrica, energía solar y servicios complementarios.

Opera en un entorno regulado (CREG), con presión por calidad del servicio (SAIDI, SAIFI), control de pérdidas y liquidez (subsidios y opción tarifaria). En 2025 recuperó 29,85 GWh por gestión de pérdidas, pero el índice permanece en 14,30 % y en el Catatumbo llega a 47,84 %, zona donde el orden público restringe el trabajo en campo.

En el frente digital cuenta con desarrollos en Azure, el piloto SafeGRID y una gestión consolidada por indicadores. No existe una unidad formal de ciencia de datos: la analítica depende de TI y de iniciativas puntuales que no siempre se consolidan en operación continua.

1.2 Problema de negocio

Aspecto	Descripción
Problema	Pérdidas de energía no técnicas (hurto, fraude, anomalías de medición o consumo) que elevan el índice de pérdidas y reducen ingresos.

Aspecto	Descripción
Afectados	La empresa (ingresos, liquidez y cumplimiento regulatorio), los usuarios que asumen el costo en tarifa y las zonas de mayor incidencia, en particular el Catatumbo.
Magnitud	Índice de pérdidas 14,30 % (2025); 47,84 % en el Catatumbo. Recuperación de 29,85 GWh, apoyada en gran medida en revisiones en campo.
Prioridad actual	El indicador mejora con lentitud, el acceso a zonas críticas es limitado y la liquidez está tensionada; a la vez hay capacidad tecnológica (Azure, datos comerciales y de red) para priorizar intervenciones.
Esfuerzos previos	Revisiones en campo, esquemas de control de pérdidas y el piloto SafeGRID (TRL 7; más de 1.000 kWh/mes recuperados por usuario en prueba), todavía sin un servicio operativo permanente.
Actores involucrados	Distribución y gestión de pérdidas, Comercial, TI, innovación (CENSNNOVA), equipos de campo y, cuando corresponda, EPM por la administración de SCADA y del ERP.

1.3 Objetivo de negocio del proyecto

El proyecto busca **priorizar intervenciones de campo y de control** sobre clientes y circuitos con mayor riesgo de pérdida no técnica, de modo que se recupere más energía con la misma o menor capacidad de inspección. El modelo predictivo es el medio; el resultado esperado es mayor energía recuperada y mejor uso de cuadrillas, dentro de las restricciones de liquidez, acceso territorial y protección de datos personales (Ley 1581).